

Szinkron gépek felépítése és gerjesztése

Digitális oktatás • 1 óra • 6/10. hét

Heti cél

A hét végére érthető legyen, miben különbözik a szinkron gép az aszinkron géptől, milyen fő részei vannak, mi a forgórész gerjesztésének szerepe, és hol találkozunk szinkron gépekkel a gyakorlatban.

1. Alapgondolat: mitől szinkron?

A szinkron gép forgórészének mágneses tere az állórész forgó mágneses terével azonos fordulatszámmal halad. Innen ered a név: a forgórész szinkronban van a hálózati frekvencia által meghatározott mezővel. A szinkron fordulatszám a póluspárszámtól és a frekvenciától függ.

2. Állórész

Az állórész szerkezeti szempontból hasonlít más váltakozó áramú forgógépekhez: vasmagból, hornyokba helyezett többfázisú tekercselésből, gépházból és kapocsdobozból áll. Háromfázisú táplálás esetén az állórészben forgó mágneses tér jön létre.

3. Forgórész

A forgórész hozza létre a gép saját mágneses terét. Kialakítása lehet kiálló pólusú vagy hengeres forgórészű. A kiálló pólusú megoldás gyakran lassabb fordulátú gépeknél jelenik meg, míg a hengeres forgórész nagy fordulatszámú gépeknél jellemző.

4. Gerjesztés

A szinkron gép forgórészét gerjeszteni kell. Klasszikus megoldásnál egyenáramú gerjesztőáram folyik a forgórész tekercselésében, amely mágneses pólusokat hoz létre. A gerjesztés történhet csúszógyűrűn és kefén keresztül, kefe nélküli gerjesztőrendszerrel, vagy kisebb gépeknél állandó mágnessel.

5. Szinkron motor és szinkron generátor

Szinkron generátorban mechanikai energia hajtja a forgórészt, és az állórész tekercselésében villamos feszültség indukálódik. Szinkron motornál a hálózat vagy frekvenciaváltó hozza létre az állórész forgó mezőjét, a forgórész pedig ezzel együtt halad.

6. Miért fontos szakmailag?

Szinkron gépekkel erőművekben, nagy hajtásokban, kompenzációs feladatoknál és korszerű állandó mágneses motorokban találkozunk. A gerjesztés megértése segít értelmezni a feszültségszabályozást, a meddőteljesítmény szerepét és a motor nyomatékképzését.

Fogalom	Lényeg
Szinkron fordulat	A forgó mező frekvencia és pólusszám szerinti fordulatszáma.
Gerjesztés	A forgórész mágneses terének létrehozása.
Kiálló pólusú rotor	Jól felismerhető pólusok, gyakran lassabb gépek.
Hengeres rotor	Sima, robusztus forgórész, nagy fordulatszámú gépek.

Mit érdemes megjegyezni?

A szinkron gépnél a forgórész nem „lemaradva” követi a mezőt, hanem azzal azonos ütemben forog. A gerjesztés nem mellékes részlet: ettől lesz a rotor mágnes, és ettől függ a gép több fontos üzemi tulajdonsága.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a szinkron fordulatszám?
2. Mi a gerjesztés feladata?
3. Miben tér el a kiálló pólusú és a hengeres forgórész?
4. Mi a szinkron generátor energiaátalakítási iránya?
5. Miért fontos a gerjesztés ellenőrzése egy szinkron gépnél?

IAP heti kihívás

Egy üzemi dokumentációban azt látod, hogy a gép „szinkron generátor, külső gerjesztéssel”. Magyarázd el 5-6 mondatban, mit jelent ez, és nevezd meg a gép legalább négy fő szerkezeti részét!

Következő hét

Transzformátor mint álló villamos gép: vasmag és tekercselések.